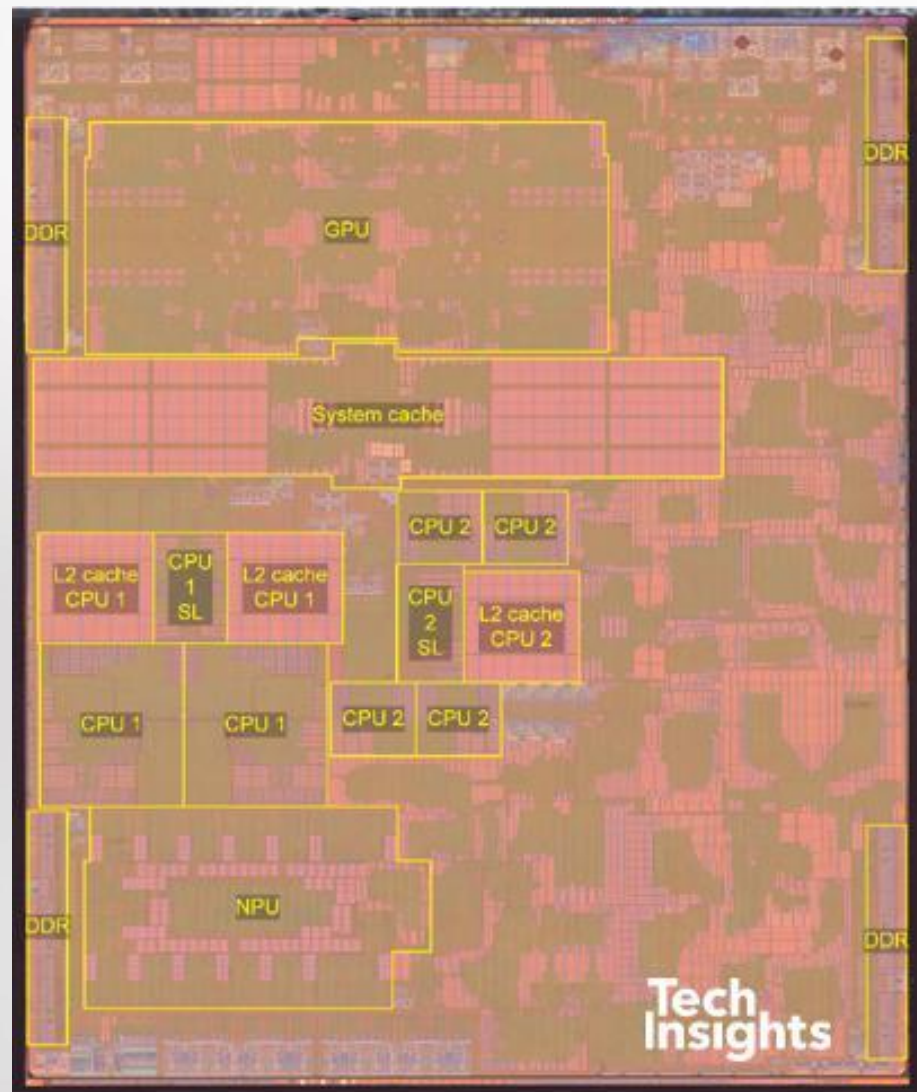
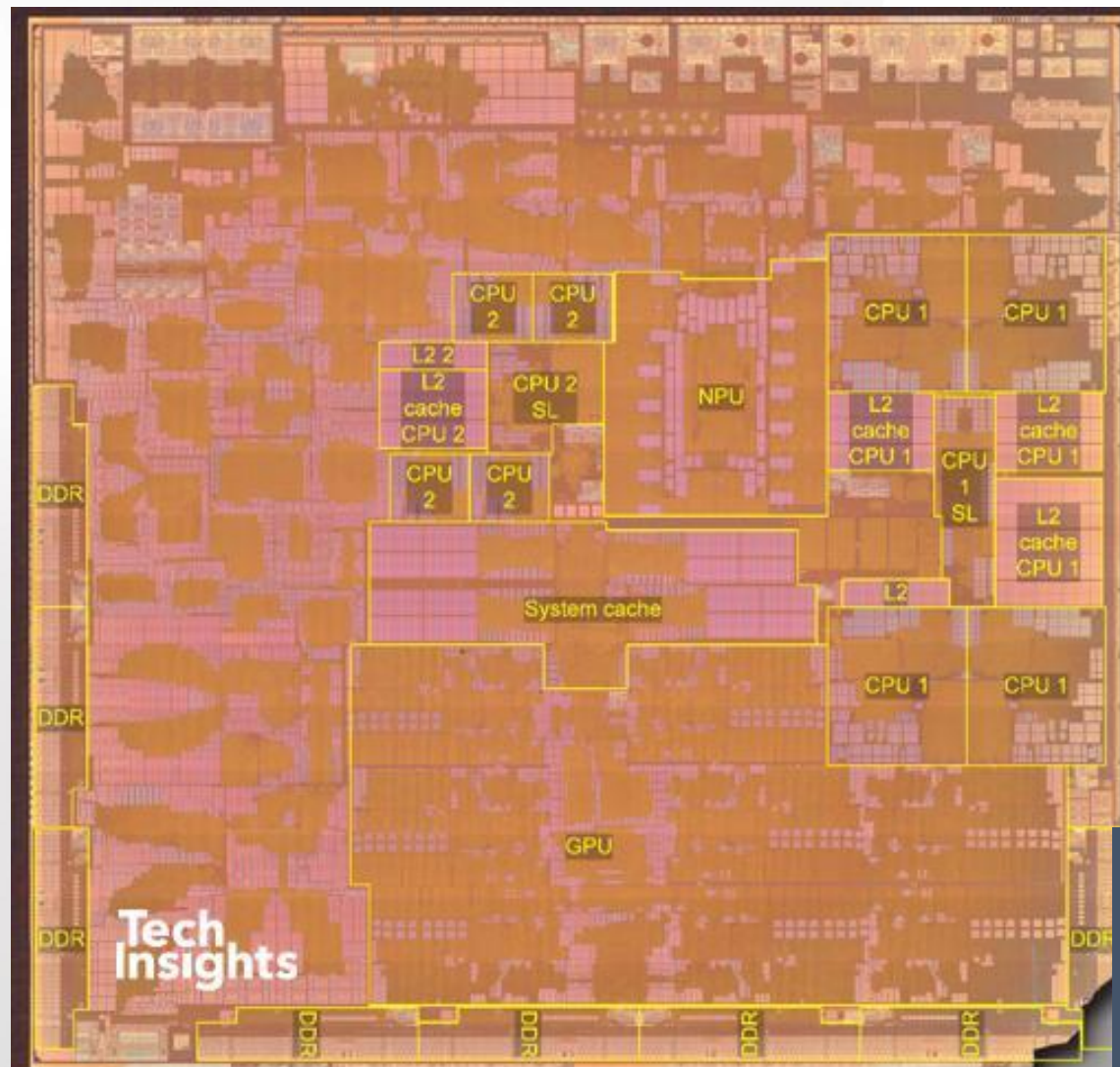


Portas Lógicas & Lógica de Dois Níveis

Prof. Iaçanã Ianiski Weber



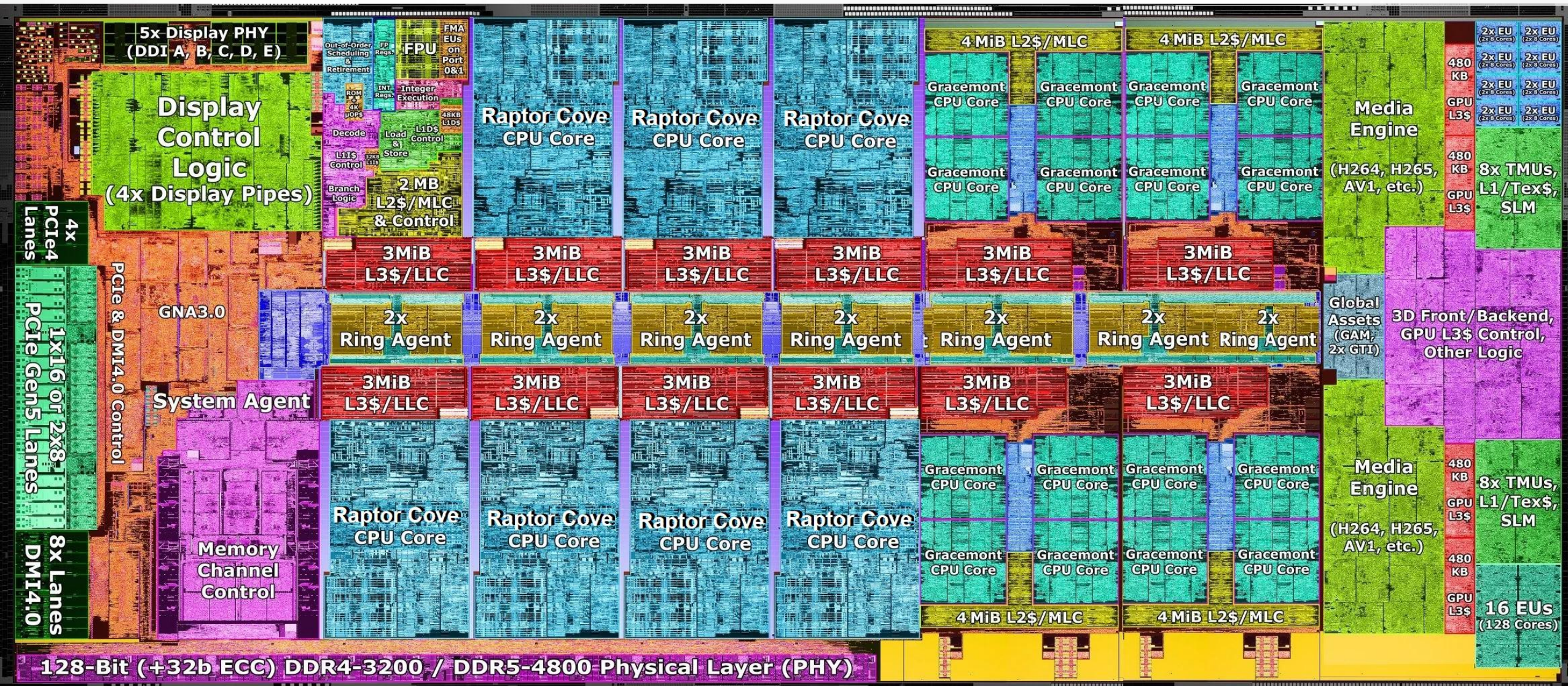
Apple A14 Bionic (2020)



Apple M1 Chip (2020)

No chip, todos os circuitos são feitos de fios e transistores.





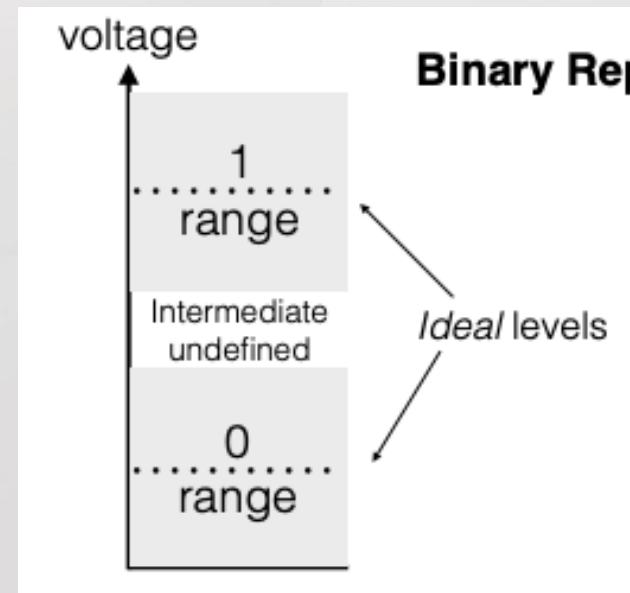
Intel i9 Raptor Lake S

Die size without scribe lines (gray border) = 227.54 mm²

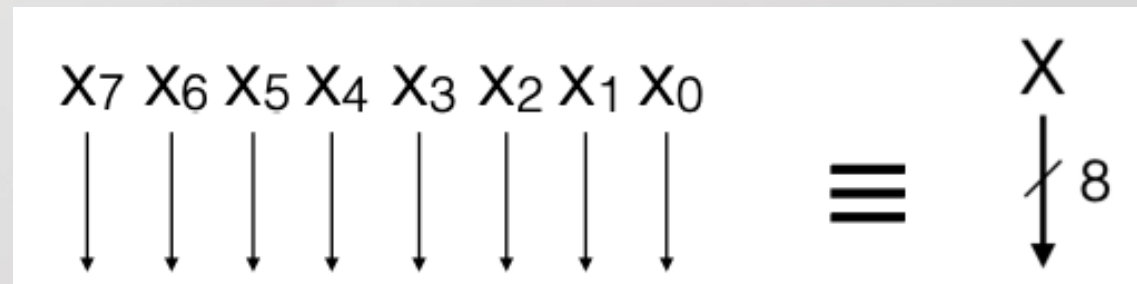
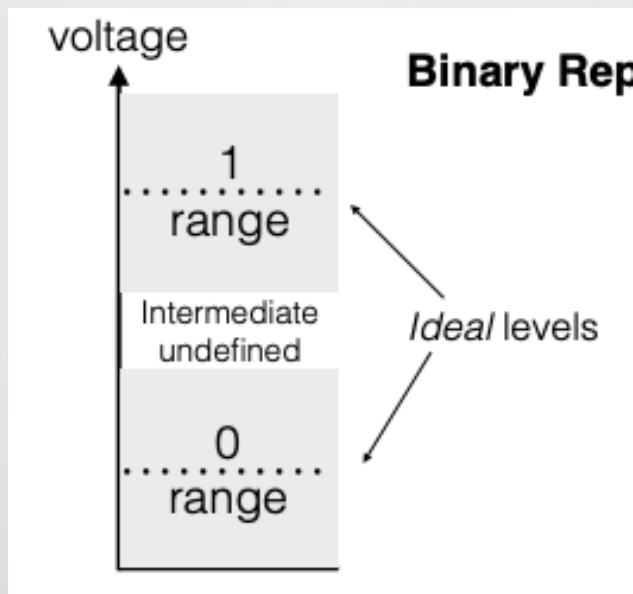
Die shot from Intel via Redfire: <https://twitter.com/Redfire75369/status/1456307727488065561>

Die shot interpretation by Locuza, January 2022

- Dentro de um chip/placa, **fios** fornecem sinais elétricos e são usados para representar **variáveis**.
 - Um fio pode assumir valores diferentes em diferentes pontos no tempo.
- Escolhemos representar cada fio como assumindo dois valores por meio de uma **representação binária**. Use níveis de tensão para sinalizar 0 ou 1.



- Por que não representar **>2 valores com o mesmo fio?**
 - **Aumento de confiabilidade:** Todos os fios estão sujeitos a interferências/não idealidades, que pioram em tamanhos menores.
 - Os circuitos para discriminar entre duas entradas possíveis são simples de implementar e foram bem dimensionados com a **Lei de Moore**.
 - (*Nota:* os primeiros computadores usavam representação decimal de sinais)
- Em vez de tornar os **sinais** complexos, mantemos a simplicidade e movemos a complexidade para a forma como combinamos os sinais.
 - (abaixo) **Os conjuntos de fios representam variáveis de vários bits.**
 - *Exceção notável:* Flash (dois bits por célula de armazenamento) (veremos isso mais adiante)



- Os transistores são um dispositivo semicondutor utilizados para amplificar ou comutar sinais.
 - Componente-chave em TODOS os eletrônicos modernos.
 - *John Bardeen, William Shockley, Walter Brattain*
- Antes dos transistores:

- Tubos de vácuo



- Depois dos transistores:
 - **Circuitos integrados,**
 - microprocessores

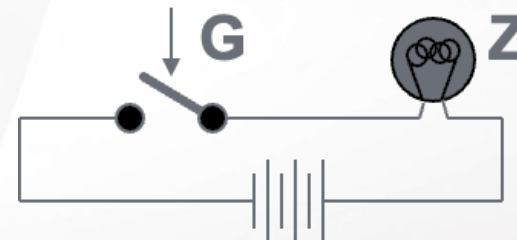


"O transistor foi provavelmente a mais importante invenção do século 20"

- Ira Flatow, *Transistorized!* (PBS Special)

- Interruptores podem estar "abertos" ou "fechados".
 - G fechado/aberto altera o valor de Z (*on/off*).
- Os transistores MOS atuam como interruptores controlados por tensão.
 - Se a tensão no terminal **gate** é maior/menor do que o terminal **source**, então ocorre condução entre os terminais de **drain** e **source**.
 - MOS: *Metal-Oxide on Semiconductor*

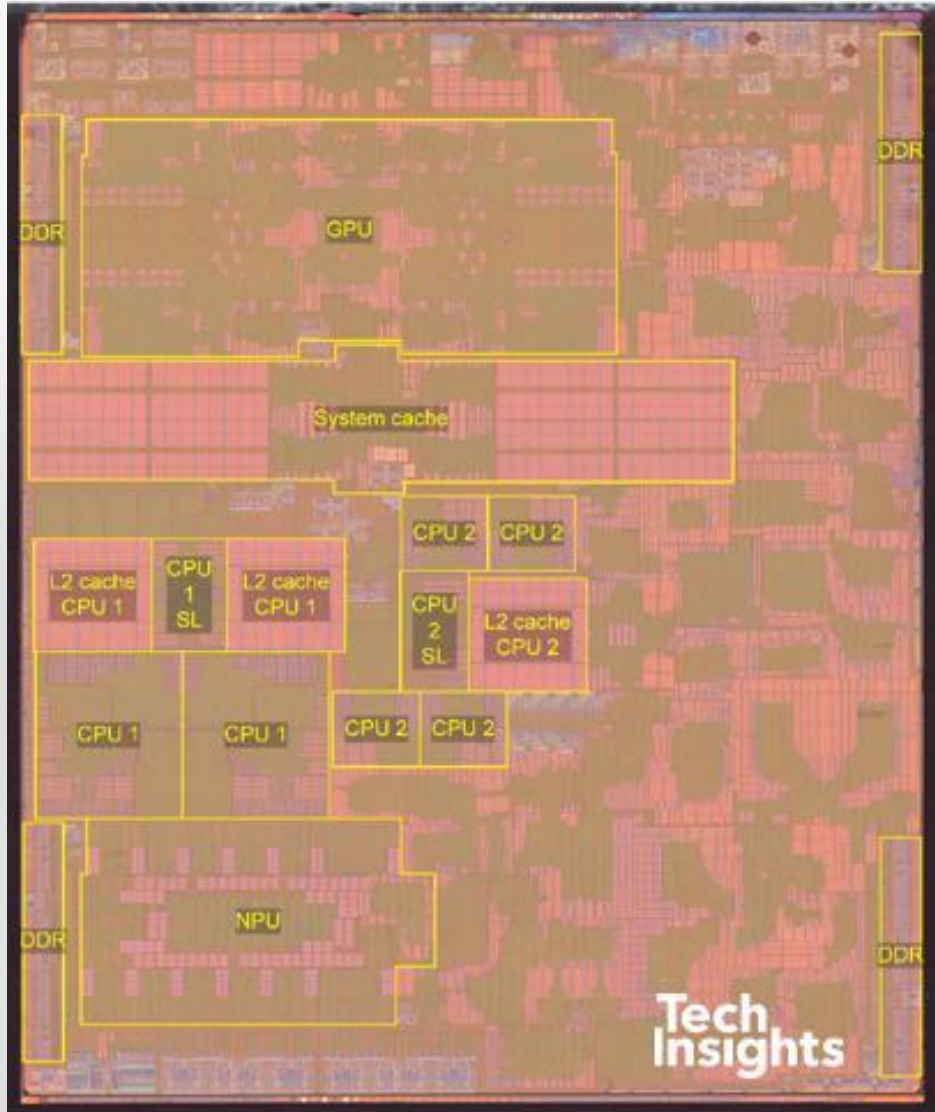
FORA DO
ESCOPO



n-channel

aberto: a tensão em G é baixa

fechado: tensão(G) > tensão(S) + ϵ



Apple A14 Bionic (iPhone 12)

No chip, todos os circuitos são feitos de **transistores e fios**.

- (...também alguns resistores, capacitores, indutores "parasitas".)

Implementação da Apple do ARM v8.5-a:

- 11,8 bilhões de transistores!
- Consumo de energia de 5W
- **Seis núcleos** de até 3,0 GHz:
Dois de alto desempenho, quatro de eficiência
- CPU suporta dados de 64-bits
- GPU para trabalhar com dados gráficos
- NPU "*Neural Engine*" rede neural dedicada
- Aceleradores de multiplicação escalar de matriz AMX
- L2 cache: 4-8MB

São vídeos super didáticos e cheios de visualizações claras — perfeitos para conectar a teoria com o hardware real.

Em suma... **são muito legais e valem cada minuto!**

Como os transistores funcionam? Como os transistores se combinam para formar uma CPU?

[https://www.youtube.com/watch?v= Pqfjer8-O4](https://www.youtube.com/watch?v=Pqfjer8-O4)

Como os microchips são feitos? Etapas do processo de fabricação de CPUs

<https://www.youtube.com/watch?v=dX9CGRZwD-w>

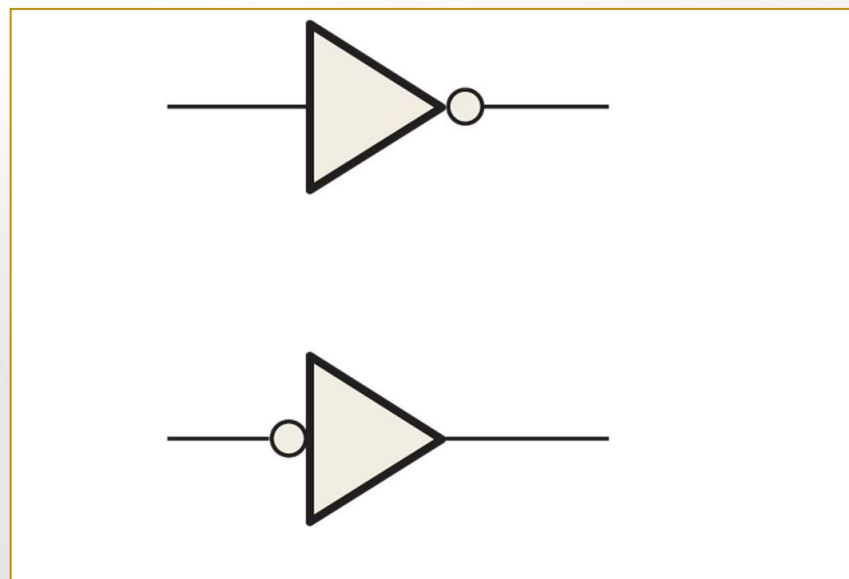
Unveiling High NA EUV | ASML

https://www.youtube.com/watch?v=h_zgURwr6nA

- **Synchronous Digital Systems** são construídos com base em dois tipos básicos de circuitos.
- (1) Circuitos de Lógica Combinacional (veremos hoje)
 - A saída é uma função apenas das entradas.
 - Semelhante a uma função pura em matemática, $y = f(x)$.
 - Não há como armazenar informações de uma computação para a próxima; não há efeitos colaterais.
- (2) Circuitos de Lógica Sequencial: possuem um “estado”
 - Circuitos que armazenam informações.
 - Exemplo: Registradores

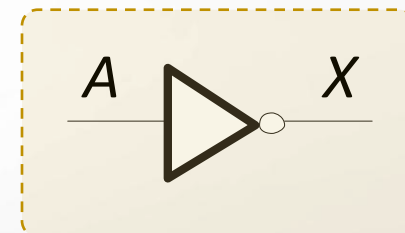
- Para projetar circuitos que executam operações complexas usando sinais binários:
 - Primeiro, precisamos definir operações primitivas.
 - Depois, combinamos essas operações primitivas para compor circuitos mais complexos.
- Operadores primitivos para lógica combinacional são chamados de **portas lógicas**.
 - As portas lógicas mais simples são operadores unários/binários que tomam como entrada **um/dois variáveis binárias** e geram como saída **um valor binário**.

Símbolos lógicos padrões para o **inversor**



O **inversor** realiza a operação booleana **NOT**

- ✓ Quando a entrada é **BAIXA** (*LOW*), a saída é **ALTA** (*HIGH*)
- ✓ Quando a entrada é **ALTA**, a saída é **BAIXA**

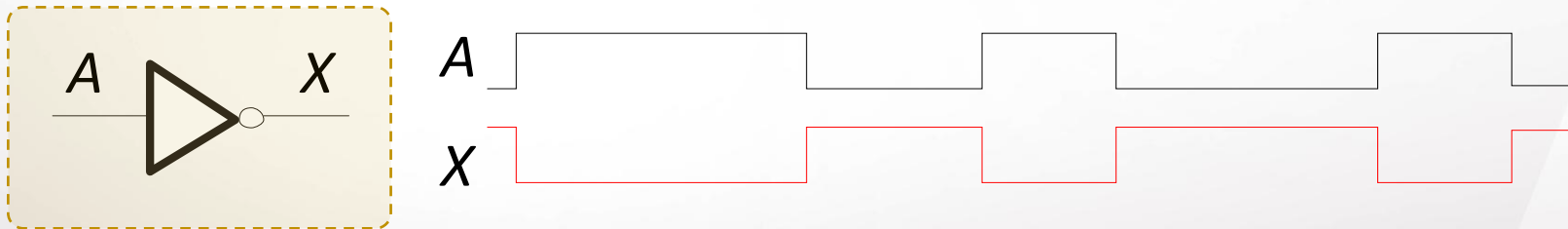


Entrada (<i>Input</i>)	Saída (<i>Output</i>)
A	X
<i>LOW</i> (0)	<i>HIGH</i> (1)
<i>HIGH</i> (1)	<i>LOW</i> (0)

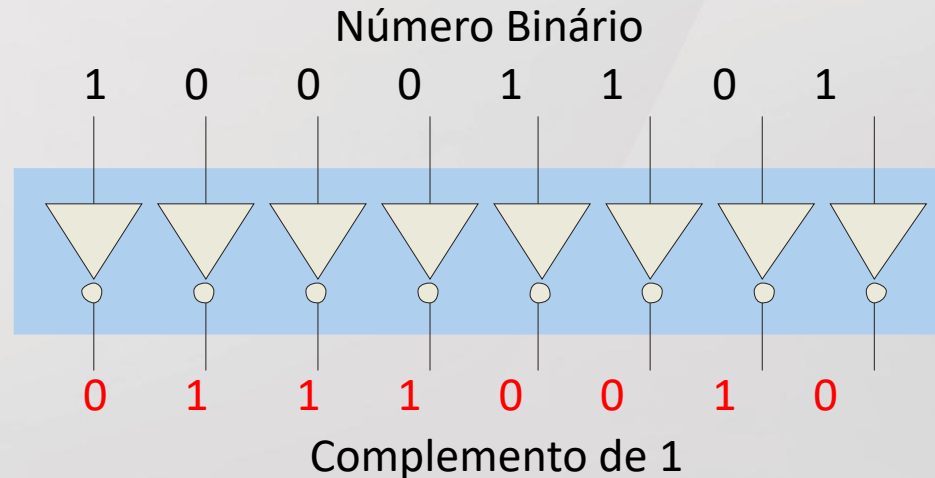
A operação **NOT** (complemento) é mostrada com uma barra superior.

Assim, a expressão booleana para um inversor é **$X = \overline{A}$** .

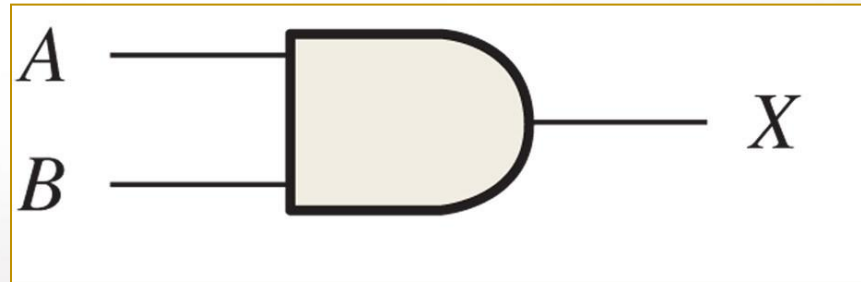
Exemplo - Forma de Onda:



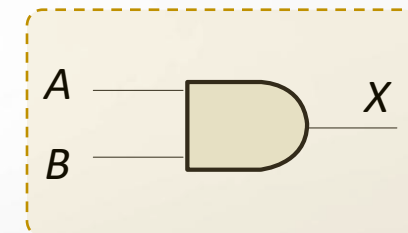
Um grupo de **inversores** pode ser usado para formar o complemento de 1 de um número binário:



Símbolos lógicos padrões para a porta **AND** mostrando 2 entradas



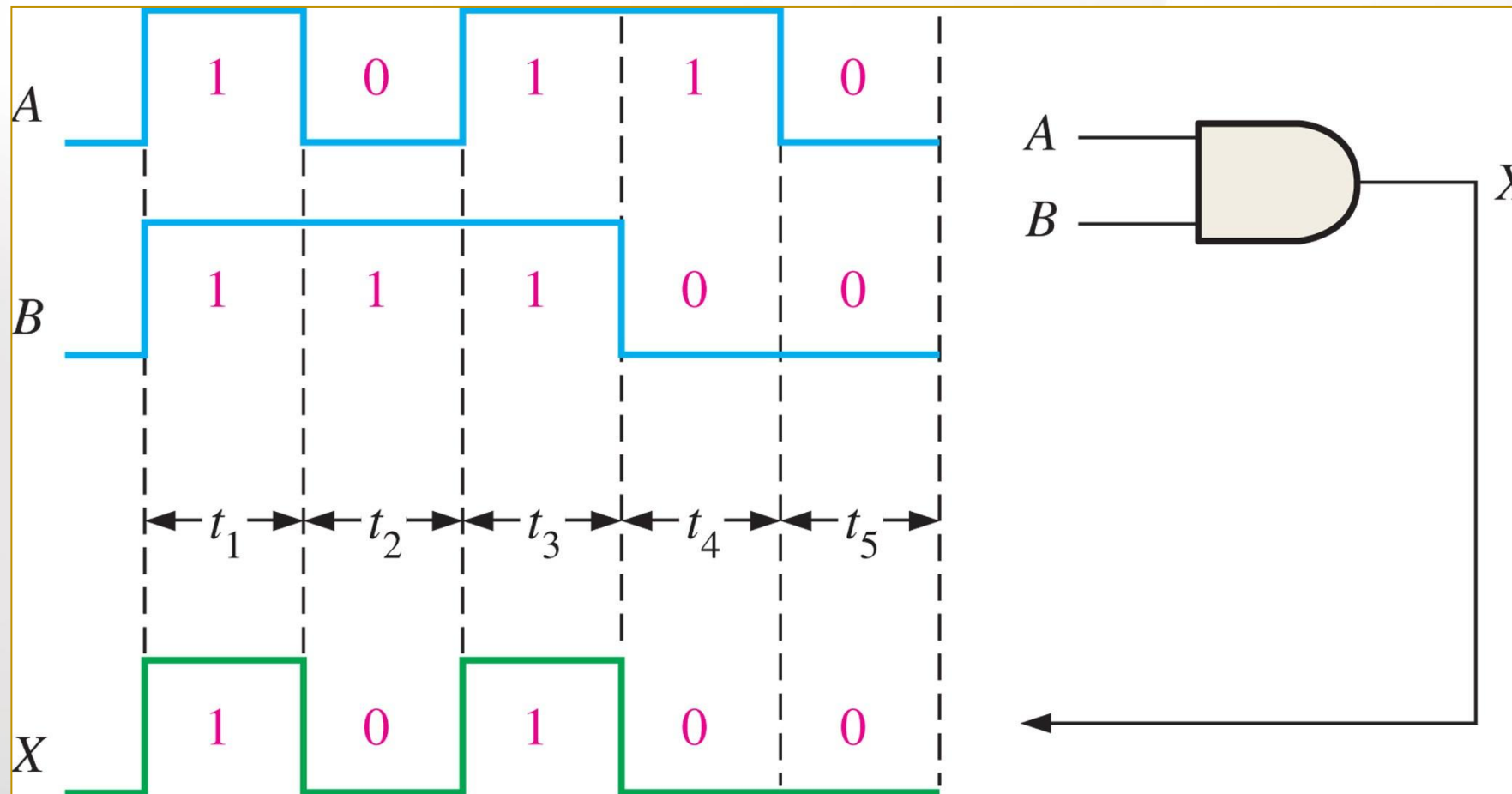
A **porta AND** resulta em uma saída **ALTA (HIGH)** quando todas as entradas são **ALTAS**; caso contrário, a saída é **BAIXA (LOW)**. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:



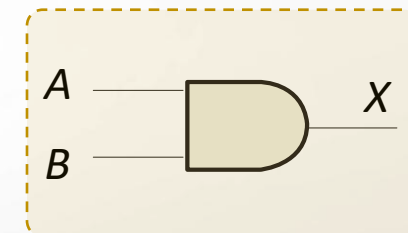
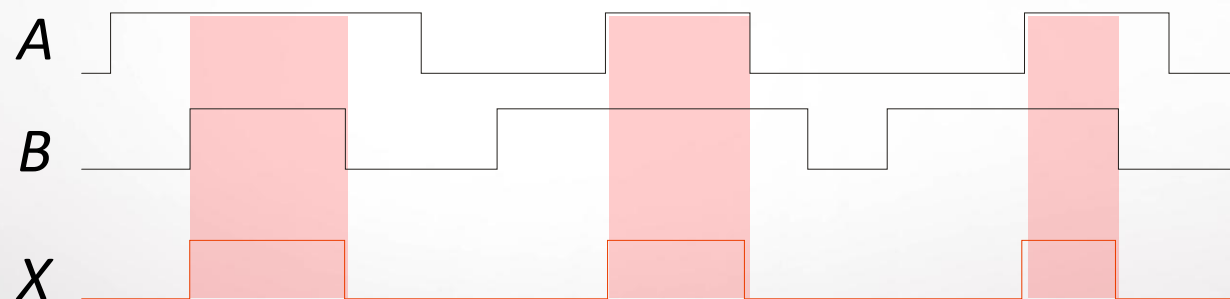
Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A operação **AND** normalmente é mostrada com um ponto entre as variáveis, mas pode estar implícita (sem ponto). Portanto, a operação AND é escrita como: **$X = A \cdot B$** ou **$X = AB$** .

FIGURA 3-10 Exemplo de operação da porta AND com um diagrama de tempo mostrando as relações de entrada e saída.



Exemplo - Forma de Onda:



A operação **AND** é usada em algumas linguagens de programação como uma máscara seletiva. Isto é, se você quiser reter certos bits de um número binário, mas redefinir os outros bits para 0, você pode definir uma máscara com 1 na posição dos bits retidos.

Exemplo: Se o número binário 10100011 tiver um AND com a máscara 00001111, qual será o resultado?

$$\begin{array}{r}
 \text{AND} \left\{ \begin{array}{l} 10100011 \\ 00001111 \end{array} \right. \\
 \hline
 00000011
 \end{array}$$

Exemplo - Forma de Onda:

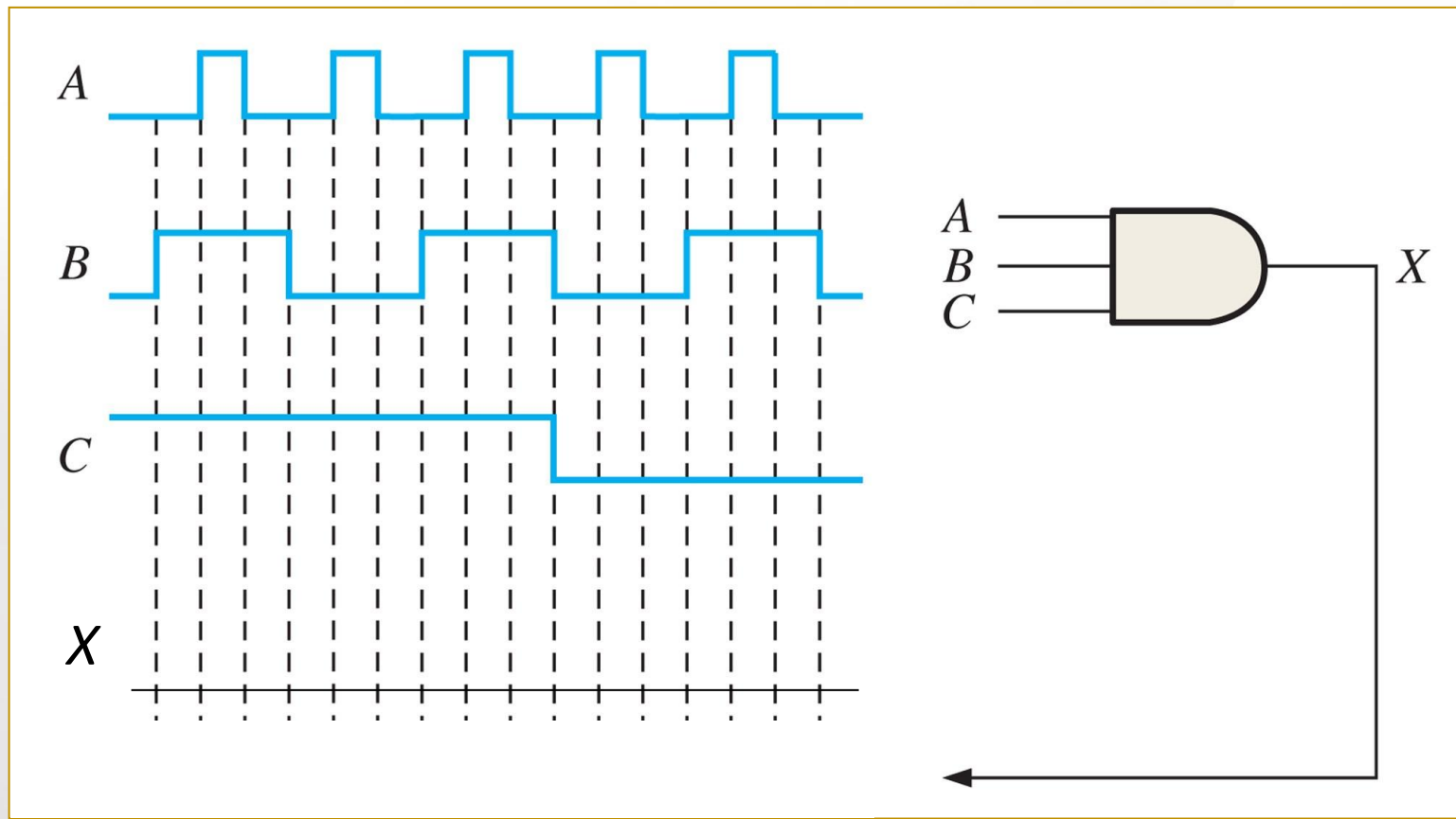
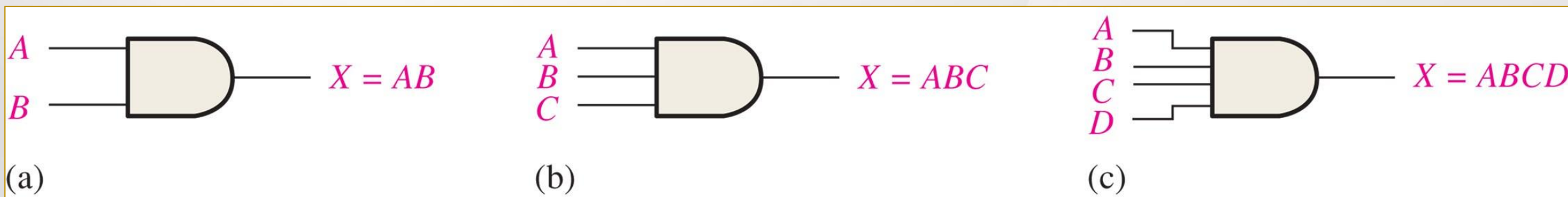
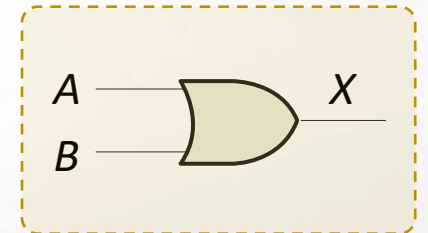


FIGURA 3-15 Expressões booleanas para portas **AND** com duas, três e quatro entradas.



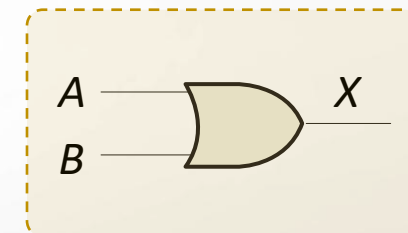
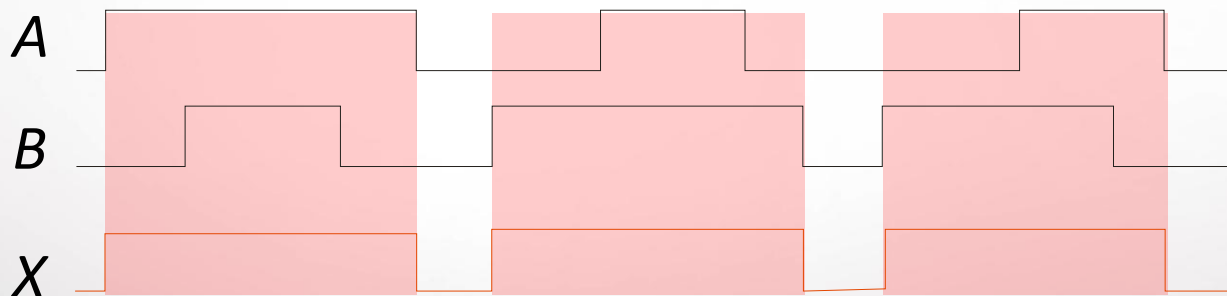
A **porta OR** produz uma saída **ALTA (HIGH)** se qualquer entrada for **ALTA**; se todas as entradas são **BAIXAS (LOW)**, a saída é **BAIXA**. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:



Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A operação **OR** é mostrada com um sinal de mais (+) entre as variáveis. Portanto, a operação OR é escrita como: **$X = A + B$** .

Exemplo - Forma de Onda:



A operação **OR** é usada em algumas linguagens de programação para definir certos bits de um número binário para 1.

Exemplo: As letras na tabela ASCII têm um '1' na posição do bit 5 para as letras minúsculas e um '0' nesta posição para as maiúsculas. Lembre-se que as posições dos bits são numeradas da direita para a esquerda começando com 0. Sendo assim, qual será o resultado se você fizer a operação OU de uma letra ASCII com a máscara de 8 bits 00100000?

A letra resultante será minúscula!!

	Bin	Dec		Bin	Dec		Bin	Dec		Bin	Dec
	100000	32	8	111000	56	P	1010000	80	h	1101000	104
!	100001	33	9	111001	57	Q	1010001	81	i	1101001	105
"	100010	34	:	111010	58	R	1010010	82	j	1101010	106
#	100011	35	;	111011	59	S	1010011	83	k	1101011	107
\$	100100	36	<	111100	60	T	1010100	84	l	1101100	108
%	100101	37	=	111101	61	U	1010101	85	m	1101101	109
&	100110	38	>	111110	62	V	1010110	86	n	1101110	110
'	100111	39	?	111111	63	W	1010111	87	o	1101111	111
(	101000	40	@	1000000	64	X	1011000	88	p	1110000	112
)	101001	41	A	1000001	65	Y	1011001	89	q	1110001	113
*	101010	42	B	1000010	66	Z	1011010	90	r	1110010	114
+	101011	43	C	1000011	67	[	1011011	91	s	1110011	115
,	101100	44	D	1000100	68	\	1011100	92	t	1110100	116
-	101101	45	E	1000101	69	]	1011101	93	u	1110101	117
.	101110	46	F	1000110	70	^	1011110	94	v	1110110	118
/	101111	47	G	1000111	71	_	1011111	95	w	1110111	119
0	110000	48	H	1001000	72	`	1100000	96	x	1111000	120
1	110001	49	I	1001001	73	a	1100001	97	y	1111001	121
2	110010	50	J	1001010	74	b	1100010	98	z	1111010	122
3	110011	51	K	1001011	75	c	1100011	99	{	1111011	123
4	110100	52	L	1001100	76	d	1100100	100		1111100	124
5	110101	53	M	1001101	77	e	1100101	101	}	1111101	125
6	110110	54	N	1001110	78	f	1100110	102	~	1111110	126
7	110111	55	O	1001111	79	g	1100111	103			

Exemplo - Forma de Onda:

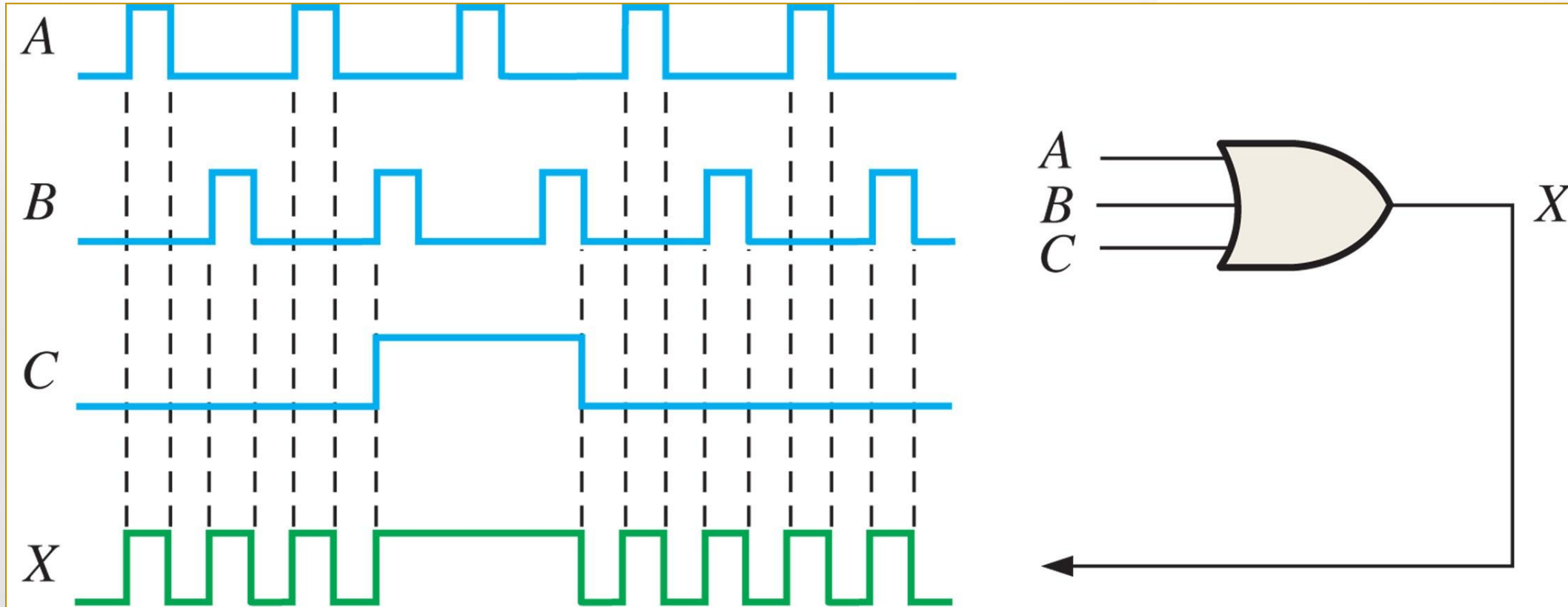
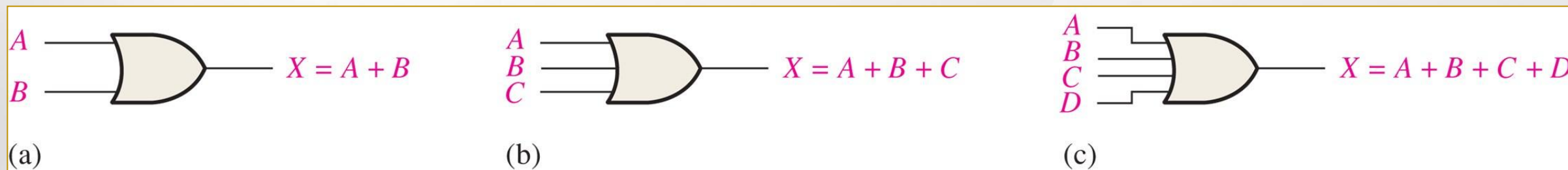
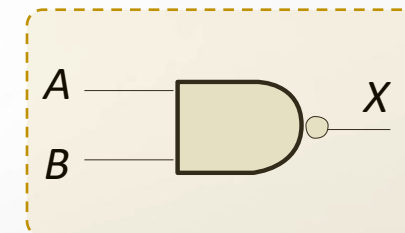


FIGURA 3-24 Expressões booleanas para portas **OR** com duas, três e quatro entradas.



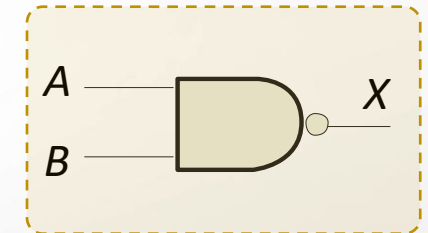
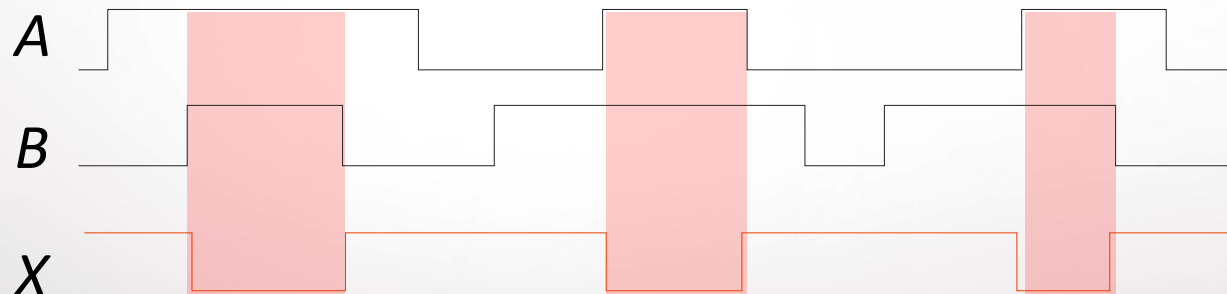
A **porta NAND** produz uma saída **BAIXA (LOW)** quando todas as entradas são **ALTAS (HIGH)**; caso contrário, a saída é **HIGH**. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:



Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A operação **NAND** é mostrada com um ponto entre as variáveis e uma barra superior cobrindo-as. Assim, a operação NAND é escrita como: **$X = \overline{A.B}$** (alternativamente, **$X = \overline{AB}$**).

Exemplo - Forma de Onda:



A porta **NAND** é particularmente útil porque é uma porta “universal” - todas as outras portas básicas podem ser construídas a partir de portas NAND.

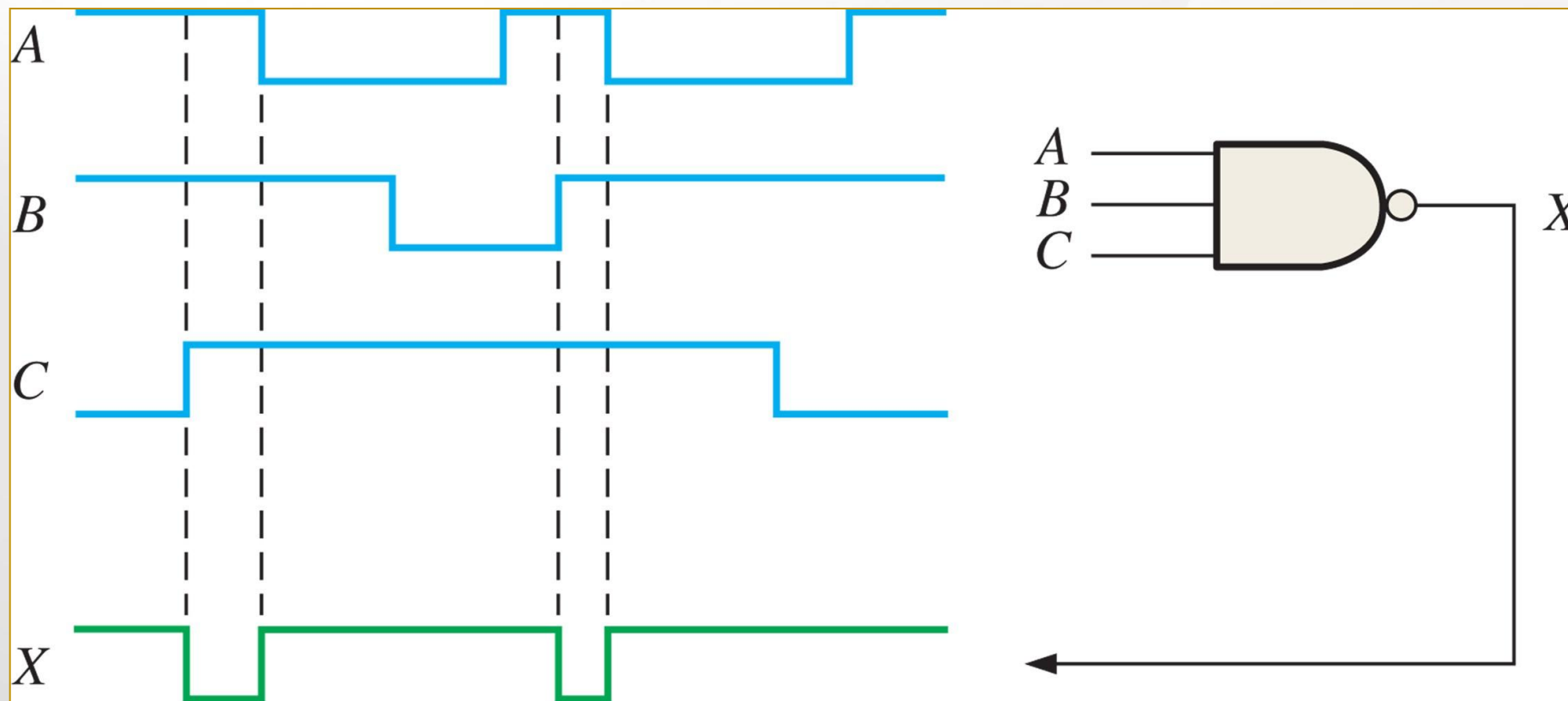
Exemplo: Uma porta NAND de 2 entradas com ambas as entradas conectadas é equivalente a qual porta?



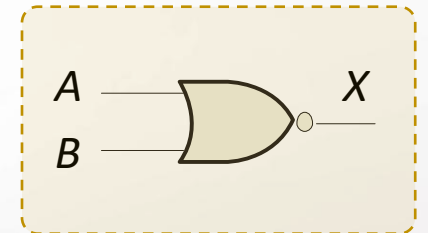
Inversor (Porta **NOT**).

Exemplo - Forma de Onda:

- ✓ A forma de onda de saída X é **BAIXA** apenas quando todas as três formas de onda de entrada são **ALTAS**, conforme mostrado no diagrama de tempo.



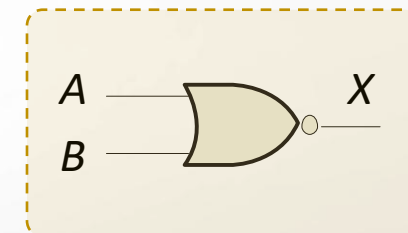
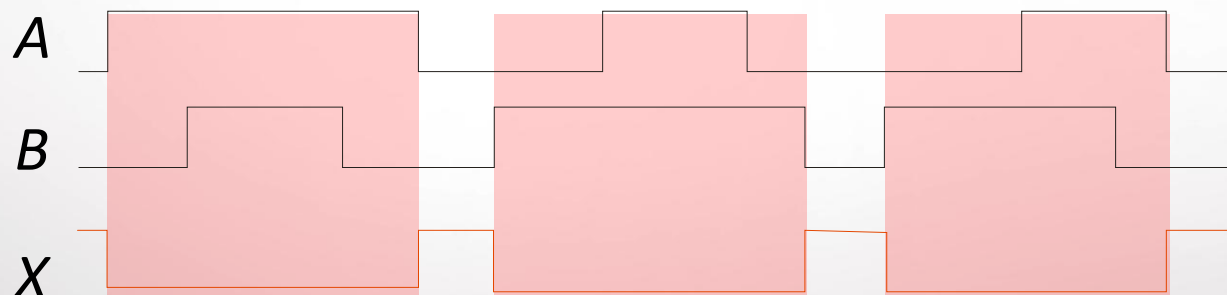
A **porta NOR** produz uma saída **BAIXA (LOW)** se qualquer entrada for **ALTA (HIGH)**; se todas as entradas forem **HIGH**, a saída será **LOW**. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:



Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

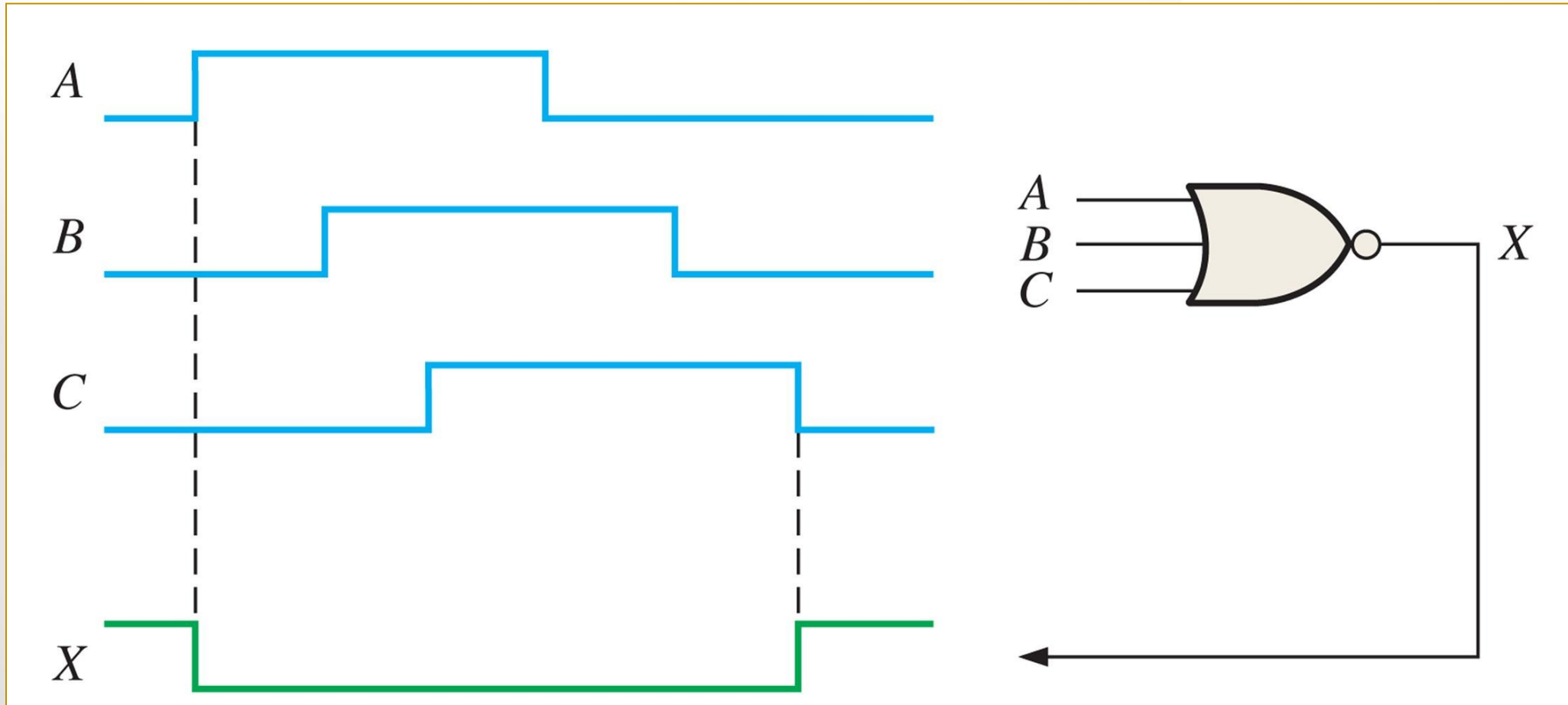
A operação **NOR** é mostrada com um sinal de mais (+) entre as variáveis e uma barra superior cobrindo-as. Assim, a operação NOR é escrita como: **$X = \overline{A+B}$** .

Exemplo - Forma de Onda:

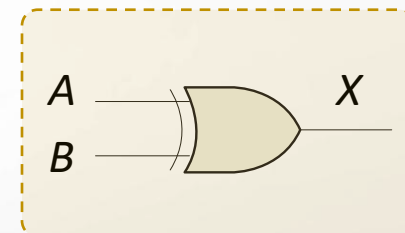


A operação **NOR** produzirá uma saída BAIXA (*LOW*) sempre que qualquer entrada for ALTA (*HIGH*).

Exemplo - Forma de Onda:



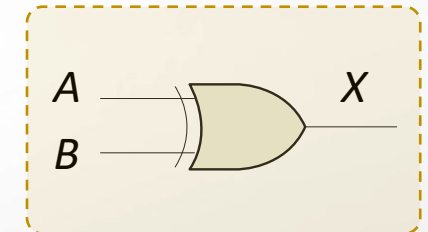
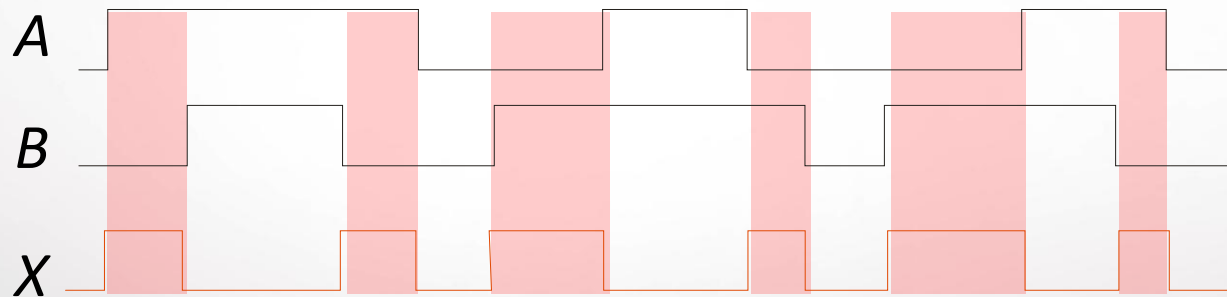
A **porta XOR** produz uma saída **ALTA (HIGH)** apenas quando ambas as entradas estão em níveis lógicos opostos. A tabela verdade é:



Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A operação **XOR** é escrita como: $X = \bar{A}B + A\bar{B}$. Alternativamente, ele pode ser escrito com um sinal de mais circulado entre as variáveis como: $X = A \oplus B$.

Exemplo - Forma de Onda:



Note que a porta **XOR** produzirá uma saída ALTA (*HIGH*) quando somente uma entrada for ALTA.

Exemplo: Se as formas de onda A e B forem invertidas no diagrama de tempo mostrado acima, como a saída é afetada?

A saída (X) não será afetada!

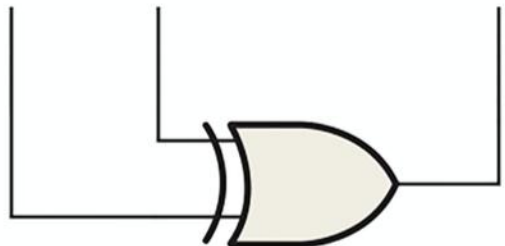
XOR de N entradas:

- ✓ '1' quando número de bits é **impar**
- ✓ Corresponde à **soma** dos bits

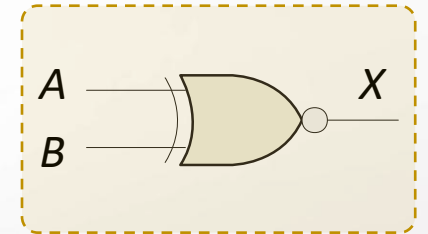
Entrada (Input)				Saída (Output)
A	B	C	D	XOR
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Uma porta **XOR** pode ser usada para fazer a adição (soma) de 2 bits:

Input Bits		Output (Sum)
<i>A</i>	<i>B</i>	Σ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0 (without the 1 carry bit)



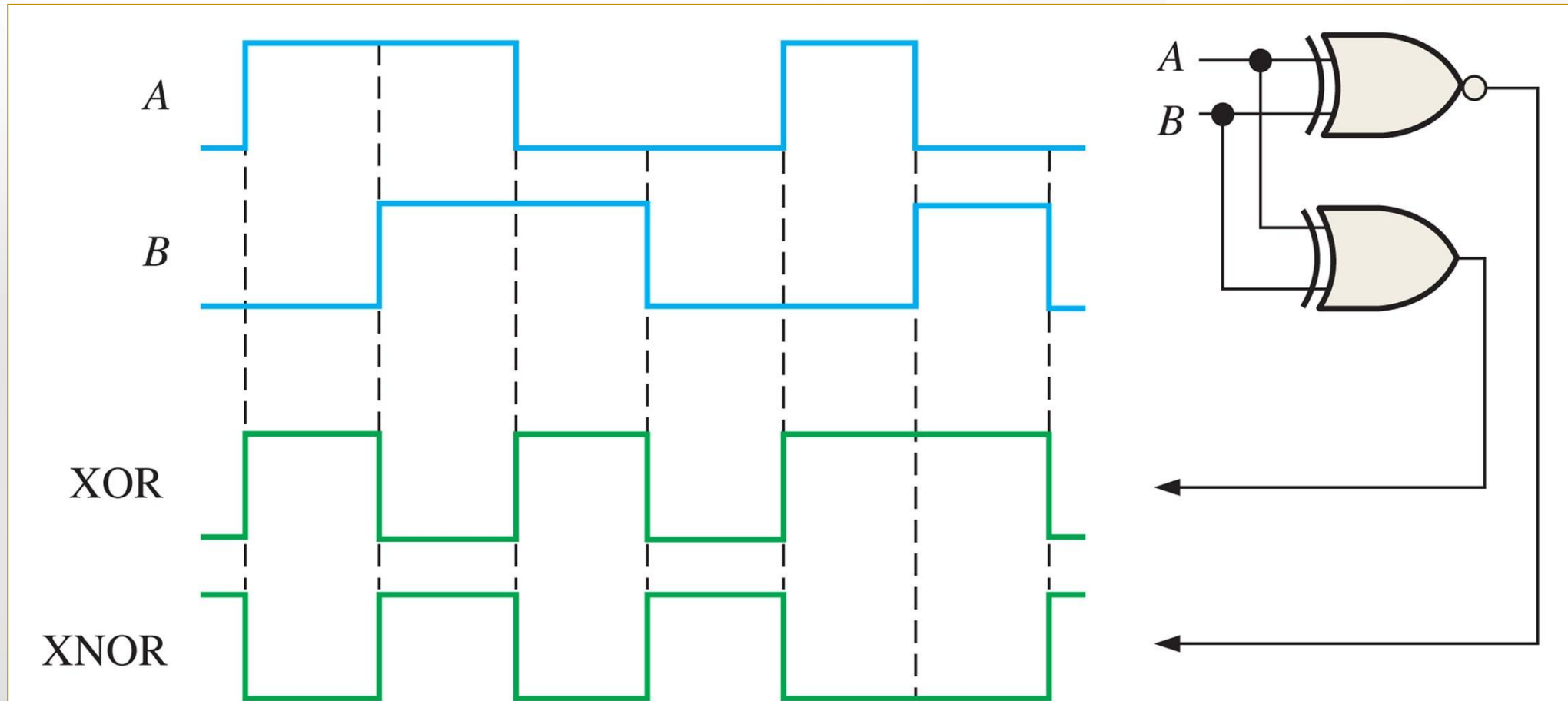
A **porta XNOR** produz uma saída **ALTA (HIGH)** apenas quando ambas as entradas estão no mesmo nível lógico. A tabela verdade é:

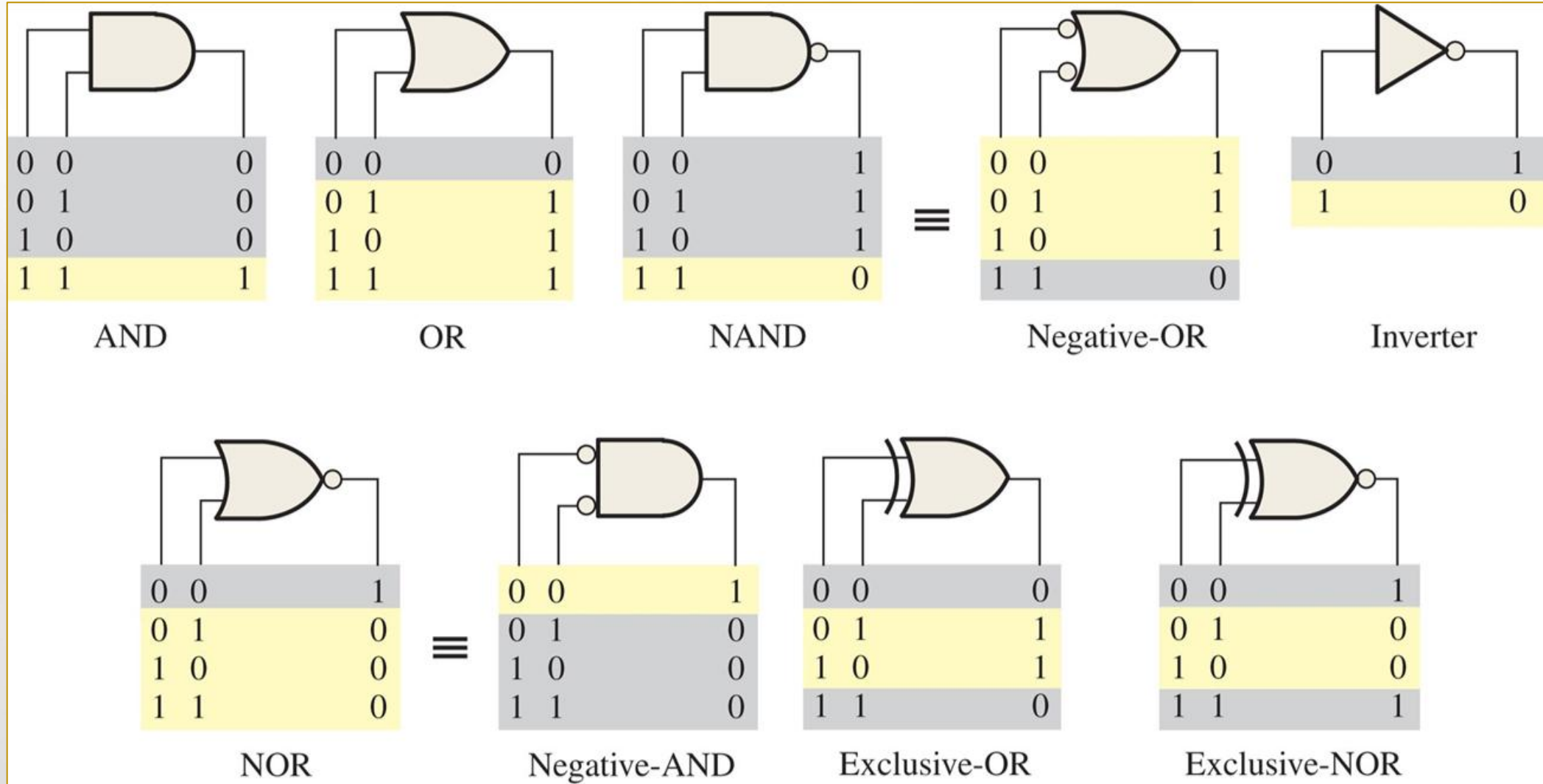


Entrada (Input)		Saída (Output)
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

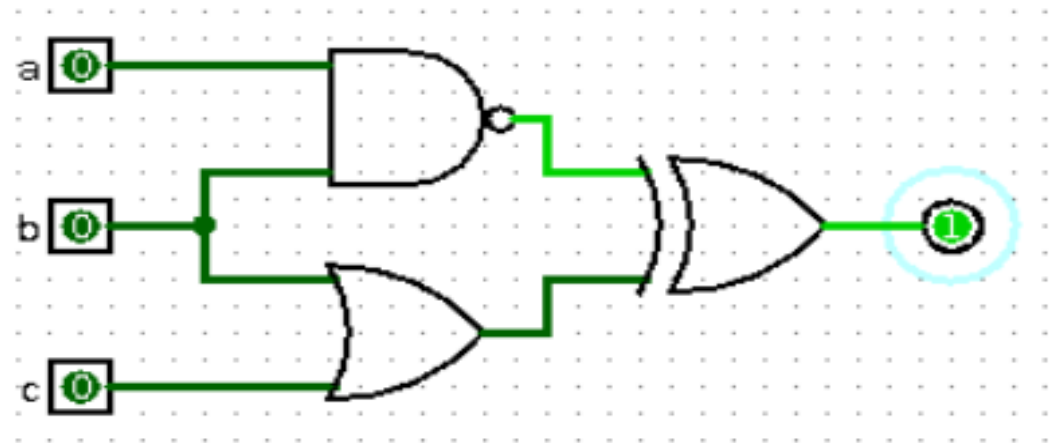
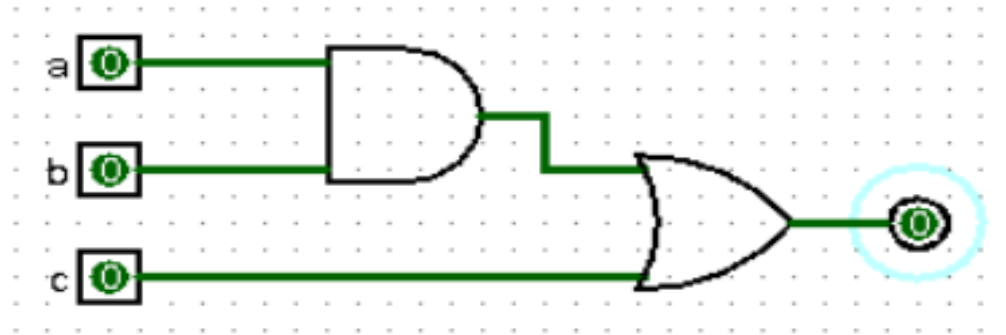
A operação **XNOR** mostrada como: $X = \overline{A}\overline{B} + AB$. Alternativamente, a operação XNOR pode ser mostrada com um ponto circulado entre as variáveis, como segue: $X = A \odot B$.

Exemplo - Forma de Onda:

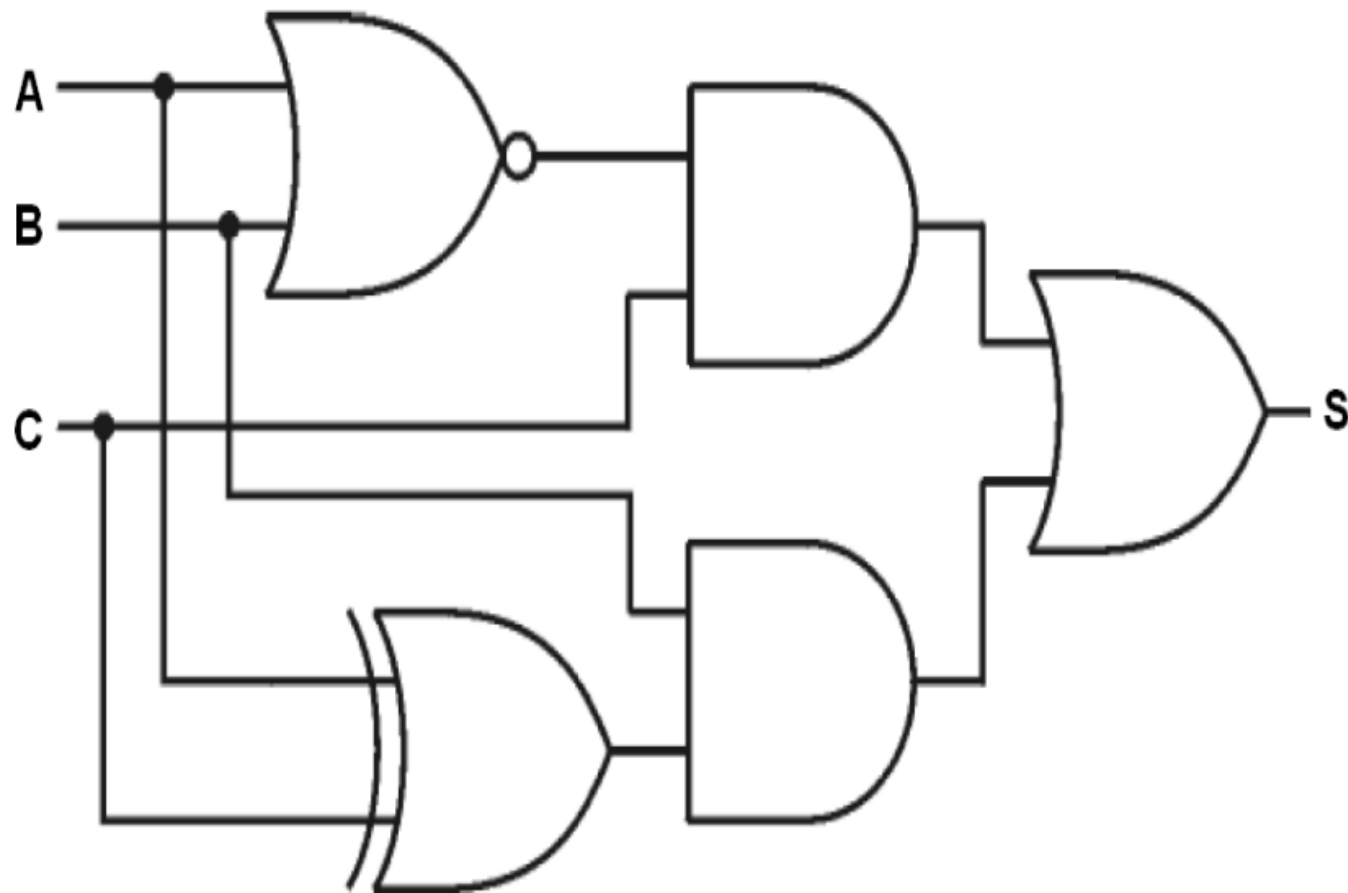




- Considerando os circuitos abaixo, descreva com funções booleanas como se comporta a saída de cada porta.



- Considerando os circuitos abaixo, descreva com funções booleanas como se comporta a saída de cada porta.



- Como vimos, uma mesma lógica booleana pode ser obtida por diversas funções diferentes, mas equivalentes, com diversos níveis de lógica

Exemplo:

X	Y	Z	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Funções booleanas em 2 níveis

• Soma de Produtos

- Lista das combinações das variáveis para as quais a função de saída possui o valor 1.

- Exemplo:

$$S = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}Z + XYZ$$

$$S = \Sigma(0,2,5,7)$$

• Produto de Somas

- Lista das combinações das variáveis para as quais a função de saída possui o valor 0 (zero).

- Exemplo:

$$S = (X + Y + \bar{Z})(X + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z)(\bar{X} + \bar{Y} + Z)$$

$$S = \Pi(1,3,4,6)$$

1. Para as funções booleanas abaixo, apresente o circuito equivalente com portas lógicas:

$$X = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

$$X = AB + C$$

1. Para as funções booleanas abaixo, apresente o circuito equivalente com portas lógicas:

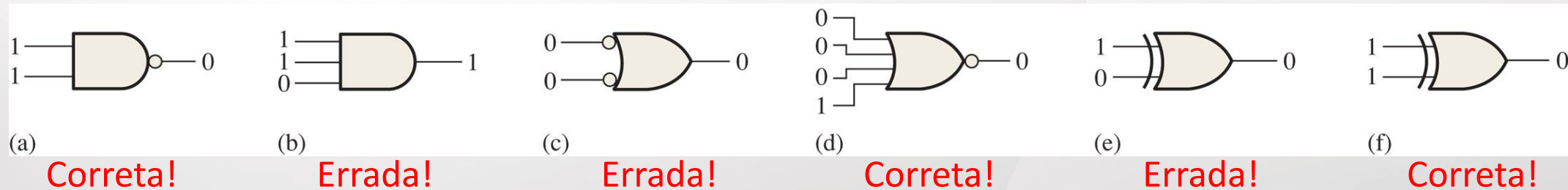
$$X = A\bar{B} + AB\bar{C}$$

$$A = Z(X + \bar{X}\bar{Y})$$

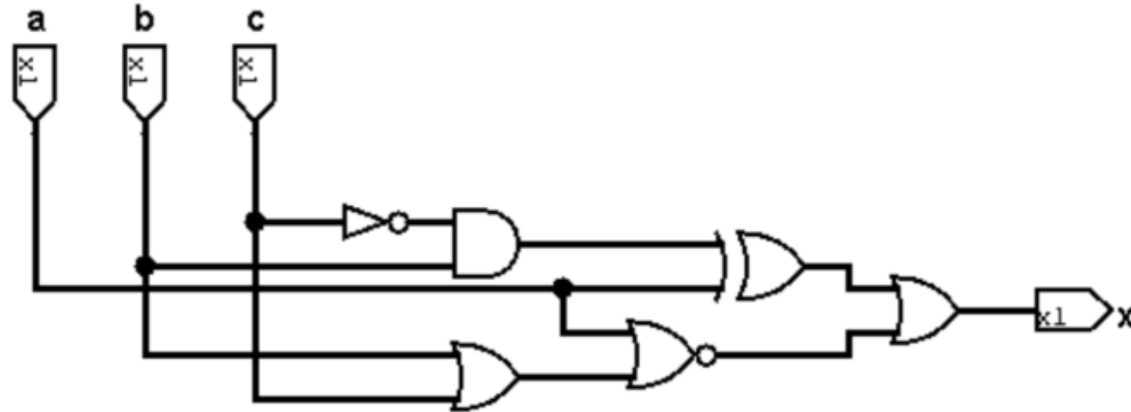
1. Para as funções booleanas abaixo, apresente o circuito equivalente com portas lógicas, a tabela verdade e as expressões em formato de SOP e POS:

$$X = (A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

Analise as condições indicadas na figura abaixo e identifique as portas com defeito.



Considere o circuito combinacional abaixo para responder às questões 6, 7 e 8.



Questão 6 (1 ponto) Apresente a função booleana que descreve o circuito:

$x(a, b, c) =$ _____

Questão 7 (1 ponto) Apresente a tabela verdade do circuito:

Questão 8 (1 ponto) Apresente as funções utilizando o formato de Soma de Produtos (SOP) e Produto de Somas (POS):

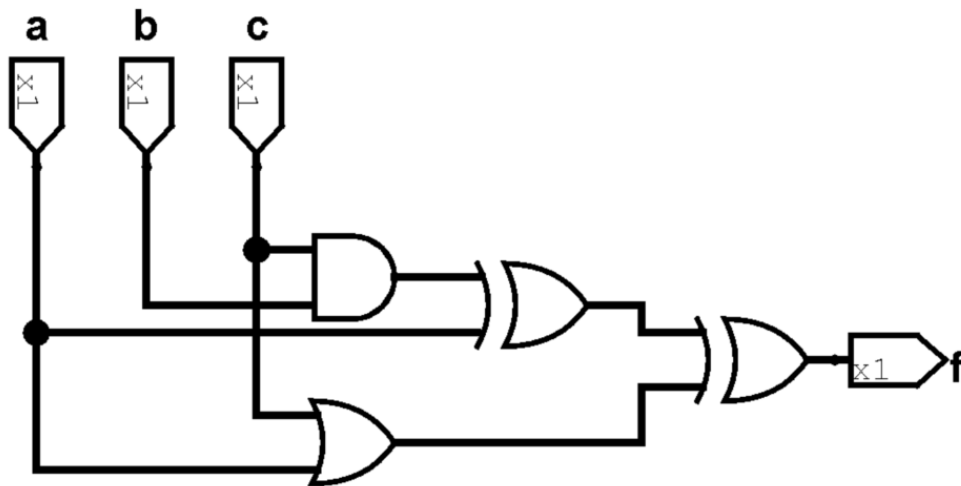
(SOP) $x(a, b, c) =$ _____

(POS) $x(a, b, c) =$ _____

a	b	c	x
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Questão 6 _____ (1 ponto)

Complete a tabela verdade de acordo com o circuito apresentado na imagem. Use os valores 0 e 1 para preencher as saídas com base nas combinações das entradas.



A	B	C	F
0	0	0	_____
0	0	1	_____
0	1	0	_____
0	1	1	_____
1	0	0	_____
1	0	1	_____
1	1	0	_____
1	1	1	_____